FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Diseño de Bases de Datos Relacionales

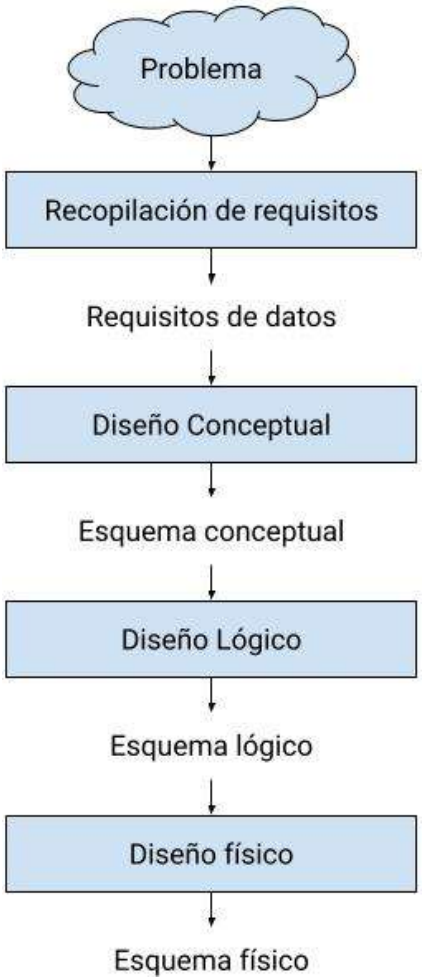
Temario

- Fases del diseño de bases de datos.
- Modelo de Entidad-Relación:
  - ✓ Básico: Entidades, Atributos, Relaciones.
  - ✓ Extendido: Especialización y Generalización, Agregación.
- Diagrama de Entidad-Relación.
- Transformación de DER a modelo relacional.

- Referencias:
  - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (Elmasri, Navathe), 5ta Edición, Cáp. 3, 4 y 7
  - Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz, Korth, Sudarshan), 5ta Edición, Cáp. 6

Fases del diseño

1. Recopilación (especificación) de requisitos.
2. Diseño conceptual: crear un modelo conceptual de alto nivel.
   - ✓ No incluyen detalles de implementación.
   - ✓ Facilita la comunicación.
3. Diseño lógico: traducir al modelo relacional.
4. Diseño físico: organización de archivos, estructuras internas, índices, etc.



El modelo entidad-relación

- Es un modelo conceptual que representa un conjunto de conceptos de la realidad (entidades) y como se asocian entre ellos (relaciones).
- Representa la estructura global de la base de datos de la solución.
- Características: Expresividad, simplicidad, minimalidad y formalidad (uso estricto de la sintaxis del lenguaje).

Entidades

Entidad: Es un concepto u objeto sobre el que se necesita almacenar información.

- Puede ser:
  - ✓ De existencia física (concreto): persona, auto, libro, empleado, etc.
  - ✓ De existencia conceptual (abstracto): empresa, préstamo, curso, etc.
- Tiene atributos: Conjunto de propiedades o características particulares que la describen.

Conjunto de entidades: Conjunto de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades o atributos. Cada entidad puede tener su propio valor para cada atributo.

- Tipo de entidad: define un conjunto de entidades que comparten la misma estructura (esquema).



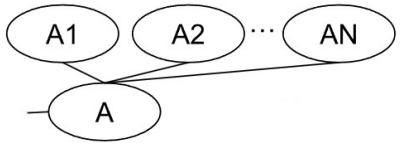
Atributos (Clasificación)

- **Simples y Compuestos:**
  - ✓ **Simples (atómicos):** No son divisibles, con significados independientes.
  - ✓ **Compuestos:** Se pueden dividir en subpartes más pequeñas (otros atributos).

    Pueden formar una jerarquía.

    (*) si no hay necesidad de referirse a los componentes individuales, pueden considerarse como un atributo simple.







Atributos (Clasificación)

- **Monovalor y Multivalor:**
  - ✓ **Monovalor:** Un solo valor para una entidad en particular (Por ej. “edad”).
  - ✓ **Multivalor:** Conjunto de valores para la misma entidad concreta (Por ej. “teléfono”).



- **Almacenados y Derivados:**
  - ✓ **Derivado:** Puede determinarse a partir de otro atributo y/o valores; o de entidades relacionadas (Por ej. “edad” o “numeroEmpleados”).



- **Valores NULL (nulos):** Cuando las entidades no tienen valor para ese atributo (desconocido, no existe, o “no aplica”).
- **Atributos Clave:** Identifica unívocamente cada entidad.



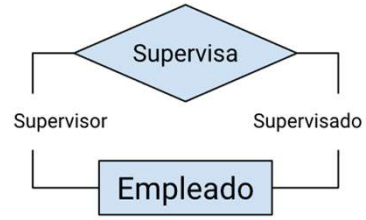
Relaciones

Relación: Es una asociación entre dos o más entidades.

Conjunto de Relaciones: Es un conjunto de instancias de relaciones del mismo tipo que asocian entidades individuales de conjuntos de entidades (definen un Tipo de Relación).



- Las entidades **participan** en las relaciones.
- El **grado** de una relación es el **número de entidades** participantes: grado dos (**binaria**), grado tres (**ternaria**), etc.
- La función que desempeña una entidad en una relación se denomina **rol**. Puede ser útil darle un nombre explícito (Por ej. en **relaciones recursivas**: misma entidad con diferentes roles en una relación).



- Puede tener **atributos descriptivos** (Ej: "FechaInicio" para "trabaja_en" entre "empleado" y "área").

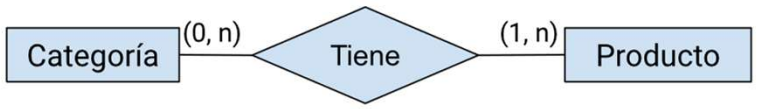
Relaciones (Restricciones)

Cardinalidad: Número **máximo** de instancias de relación en las que una entidad puede participar.

- **Uno a Uno (1:1):** Cada instancia de entidad de A se asocia a lo sumo con una de B, y viceversa.
- **Uno a Varios (1:N):** Cada instancia de entidad de A se asocia con cualquier número de instancias de B. Cada instancia de B se asocia a lo sumo con una de A.
- **Varios a Uno (N:1):** Igual a 1:N, invirtiendo las cantidades.
- **Varios a Varios (N:M):** Cada instancia de entidad A se asocia con cualquier número de instancias de B, y viceversa.

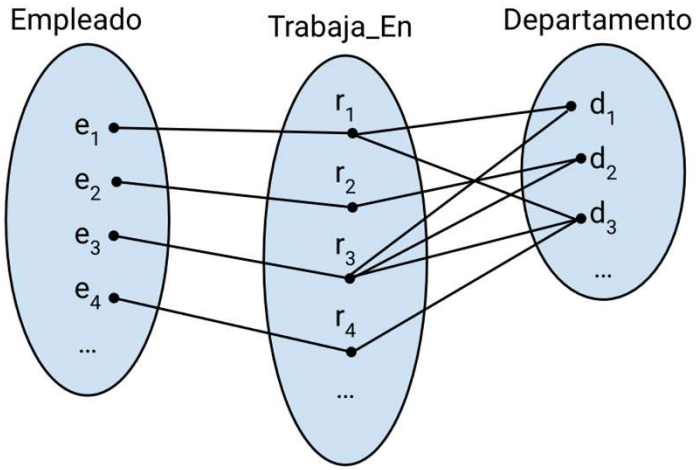
Participación: Número **mínimo** de instancias de relación en las que puede participar una entidad.

- **Total:** Cada instancia de entidad participa en al menos una instancia de la relación.
- **Parcial:** Sólo alguna instancias de entidad participan en instancias de la relación.



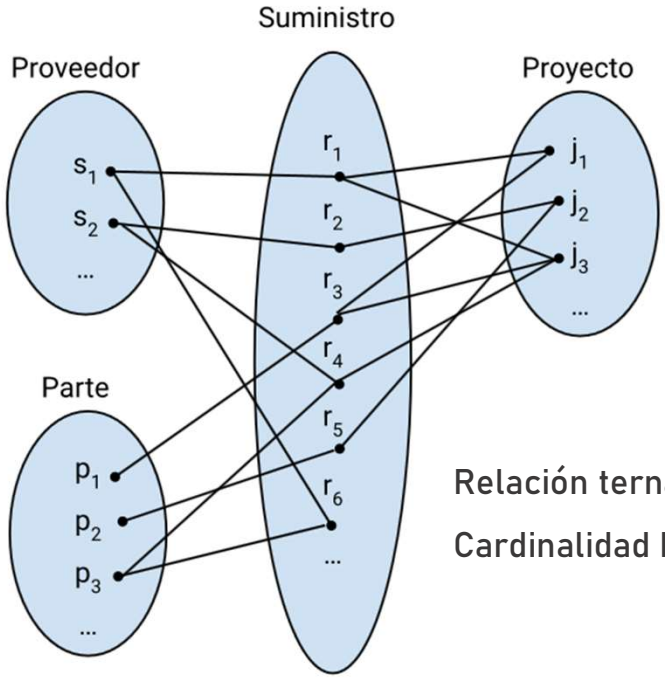
Un producto pertenece al menos a una categoría, y una categoría puede no tener productos vinculados. Además una categoría puede tener muchos productos, y un producto puede pertenecer en más de una categoria.

Relaciones



Relación binaria (grado dos).

Cardinalidad 1:N (uno a varios)



Relación ternaria (grado tres)

Cardinalidad N:M (varios a varios)

Entidades débiles y fuertes

- **Entidad Fuerte:** Tiene existencia por si misma (independiente de las demás). Tiene un atributo clave.
- **Entidad Débil:** Depende de otra. Puede no tener atributos suficientes para formar una clave primaria.
  - ✓ **Dependen de una entidad fuerte** o dominante (**propietaria o identificatoria**). Relación con participación total (dependencia de existencia).
  - ✓ Necesitan un atributo o conjunto de atributos (**discriminante** o clave parcial) que distingan entre todas las instancias que dependen de una misma instancia de entidad fuerte.
  - ✓ La clave primaria de las entidades débiles se forma con la clave primaria de las entidades identificatorias y el discriminante.
  - ✓ Ejemplo: "pago" correspondiente a "préstamo". La clave primaria será {número_préstamo, número_págo}, donde el primero corresponde a la entidad "préstamo" y el segundo es el discriminante.





Especialización y Generalización (modelo e-r extendido)

Especialización: proceso de definir un conjunto de **subclases** de un tipo de entidad (**superclase**).

- Las subclases se basan en algunas características distintivas de las entidades de la superclase.
- Razones principales:
  - ✓ **Existen atributos** aplicables a algunas entidades (**específicos**), pero no a toda la superclase. Comparten el resto de los atributos heredados con los otros miembros de la superclase.
  - ✓ Algunos tipos de **relaciones sólo** podrían establecerse entre miembros de una **subclase**.
- Puede haber varias especializaciones del mismo tipo de entidad.

Generalización: proceso inverso, donde se identifican las características comunes entre entidades y se generaliza en una superclase.

Especialización y Generalización – Restricciones (modelo e-r extendido)

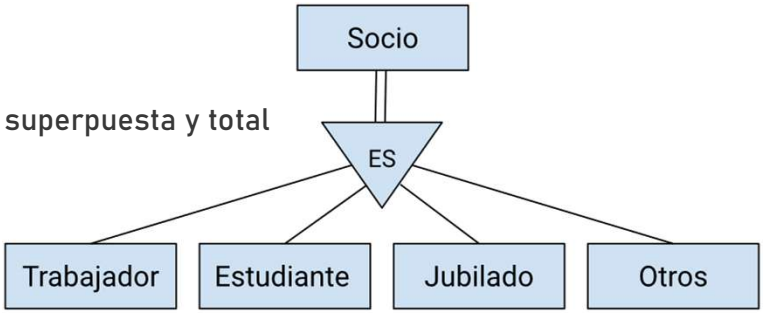
Superposición: Define si una entidad de la superclase puede pertenecer a más de una subclase:

- **Disjunta:** Una entidad puede pertenecer a una sola subclase (mutuamente excluyentes).
- **Superpuesta:** Una entidad puede pertenecer varias subclases.

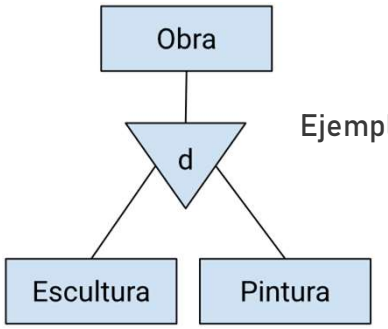
Completitud: Define si cada entidad de la superclase debe pertenecer a alguna subclase:

- **Total:** Cada entidad de la superclase debe pertenecer al menos a una de las subclases.
- **Parcial:** Una entidad de la superclase puede no pertenecer a ninguna de las subclases.

Ejemplo superpuesta y total



Ejemplo disjunta y parcial



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

El modelo entidad-relación extendido

Agregación

Es una abstracción a través de la cual las **relaciones se tratan como entidades** de nivel superior.

- No es posible expresar relaciones entre relaciones en el modelo E-R.
- Si existe una relación que asocia las entidades A y B, esta se agrupa en una “entidad agregada”.
- Ejemplo:

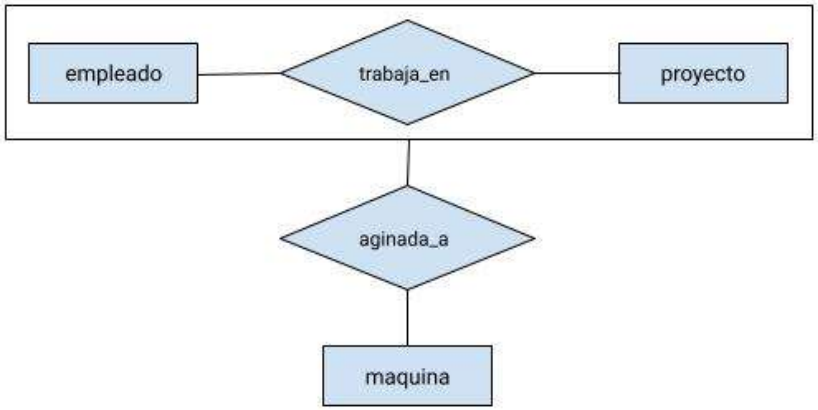
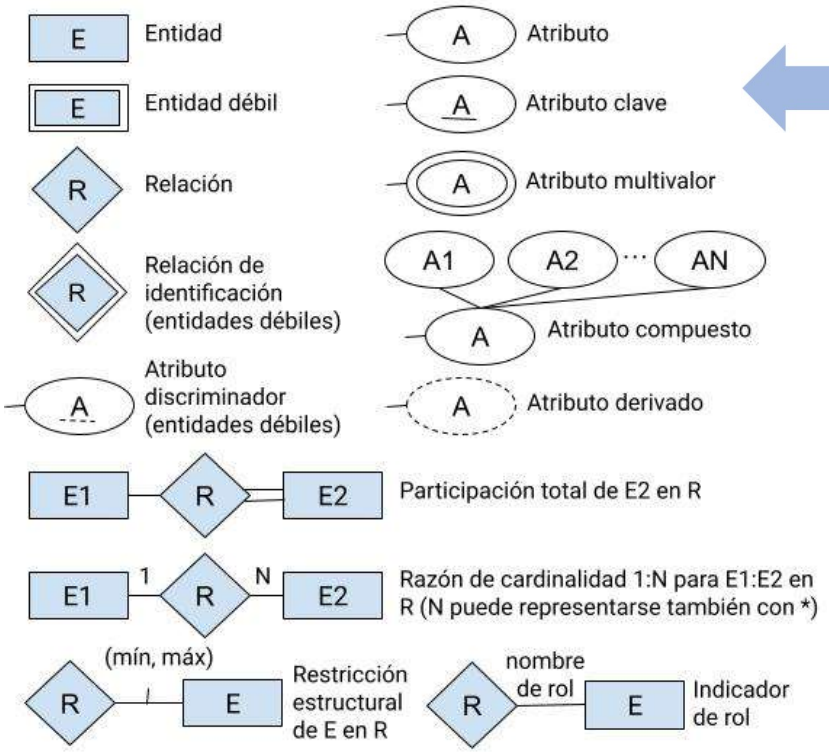
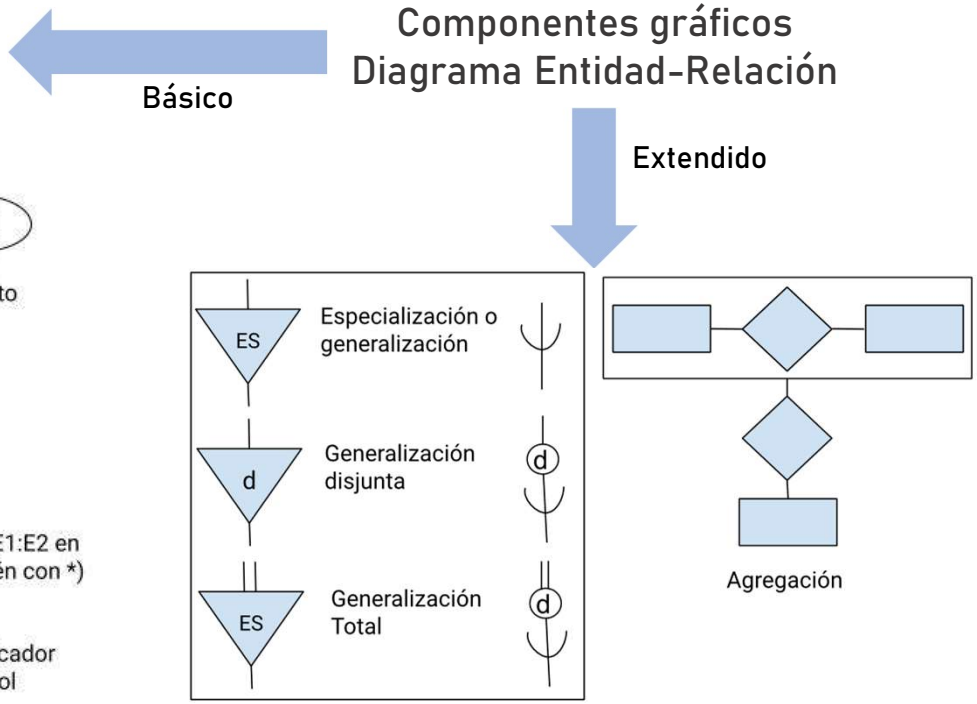


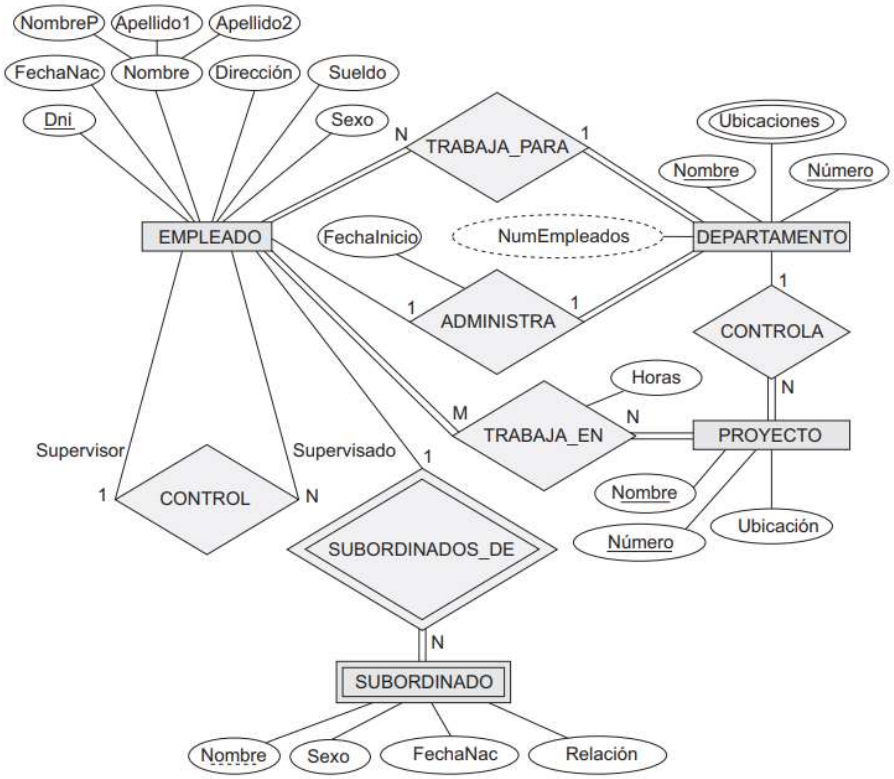
Diagrama de Entidad – Relación (DER)

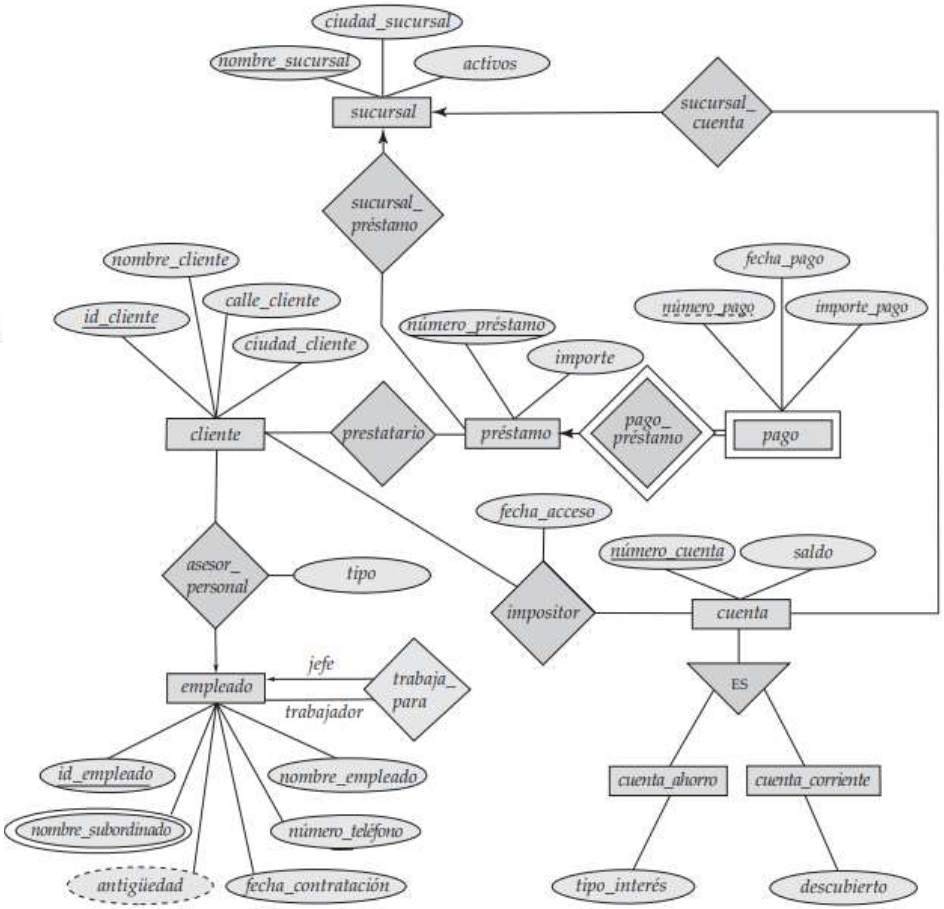




FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Diagrama de Entidad – Relación (DER)





Diseño de Bases de Datos Relacionales

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Entidades fuertes:

- Por cada entidad E crear una relación (tabla) R con todos sus atributos simples.
- Incluir sólo los atributos simples que componen un atributo compuesto.
- Seleccionar el atributo clave de E como clave primaria de R.
- Los atributos multivaluados no se incluyen en este momento.

Entidades débiles:

- Por cada entidad débil W con entidad propietario E, crear una relación (tabla) R con todos los atributos de W, e incluir la clave primaria de E.
- La clave primaria de R es la combinación de la clave primaria de E con el discriminador de W.
- Se agrega además la clave foránea a la relación: FK = PK de la entidad padre.

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Relaciones:

- **Uno a uno (1:1):**
  - ✓ No se crea una nueva tabla.
  - ✓ La clave primaria (PK) de una entidad en la relación se agrega como clave foránea (FK) en la tabla de la otra.
  - ✓ Se basa en la participación obligatoria (se agrega la FK en la de participación parcial). Menos posibilidades de que tome valores nulos.
  - ✓ Se agregan los atributos que pueda tener la relación en la misma que se agregó la FK.
- **Uno a muchos (1:N):**
  - ✓ No se crea una nueva tabla.
  - ✓ La clave primaria (PK) de la relación “uno” se agrega como clave foránea (FK) en la tabla de “muchos”.
  - ✓ Se agregan los atributos que pueda tener la relación en la misma que se agregó la FK.

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Relaciones:

- **Muchos a muchos (M:N):**
  - ✓ Se crea una nueva tabla para representar la relación.
  - ✓ La clave primaria de la nueva relación está compuesta por las claves primarias de las dos entidades.
  - ✓ Las claves de las dos entidades actúan también como claves foráneas a las mismas.
  - ✓ Se agregan los atributos que pueda tener la relación.
- **Relaciones n-ary:**
  - ✓ Misma regla que para las relaciones binarias.
  - ✓ Se combinan las claves primarias de todas las entidades que participan en la relación como clave primaria de la nueva relación, y actúan como claves foráneas que referencian a las entidades participantes.
  - ✓ Se agregan los atributos que pueda tener la relación.

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Atributos especiales:

- **Compuestos:**
  - ✓ Se descomponen en partes atómicas.
  - ✓ Garantiza que cada columna almacena un único valor indivisible.
- **Multivalor:**
  - ✓ Se crea una nueva tabla para el atributo.
  - ✓ Contendrá una columna para el atributo multivalor, más una clave foránea que referencia a la clave primaria de la entidad original que tiene dicho atributo.
  - ✓ La clave primaria de la nueva tabla será la combinación de ambas columnas. Ej.: teléfono_empleado.

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Generalización / Especialización:

- **Estrategia 1 : Una tabla por jerarquía**
  - ✓ Se crea una **única tabla** para la superclase y todas sus subclases.
  - ✓ Incluye todos los atributos de la superclase y de todas las subclases.
  - ✓ Se agrega una columna para indicar a que subclase pertenece cada fila. Los atributos de las subclases que aplican para una fila en particular toman valores NULL.
  - ✓ Mejor para jerarquías con subclases de pocos atributos únicos, o con muchas subclases.
  - ✓ Desventajas: Desperdicio de espacio si aparecen muchos valores NULL. Pérdida de expresividad si existen relaciones en las que sólo participa un cierto subtipo.

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Generalización / Especialización:

- **Estrategia 2 : Una tabla por superclase y subclase**
  - ✓ Se crea una **tabla para la superclase y una tabla para cada subclase**.
  - ✓ La tabla de la superclase contiene sus atributos y clave primaria.
  - ✓ Cada tabla de subclase contiene sus atributos y la clave primaria de la superclase, que también actúa como clave primaria y foránea.
  - ✓ Mejor para jerarquías con subclases con muchos atributos únicos y restricciones de completitud total.
  - ✓ Desventajas: Si se necesitan datos de la superclase y una subclase se necesitan operaciones join, puede ser menos eficiente.

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Generalización / Especialización:

- **Estrategia 3 : Solo tablas para las sublcases**
  - ✓ Se crea **una tabla solo para cada subclase**.
  - ✓ Cada tabla de subclase contiene sus atributos más los atributos de la superclase.
  - ✓ No hay una tabla para la superclase en sí misma.
  - ✓ Mejor para una superclase abstracta y las subclases son disjuntas y totales.
  - ✓ Desventajas: Redundancia de datos (los atributos de la superclase se repiten en cada tabla de la subclase).

Transformación (mapeo) de DER a modelo relacional

Agregación:

- Sigue las reglas de las relaciones, con un paso adicional.
- Si la agregación es de la relación entre las entidades A y B, que a su vez se relaciona con la entidad C:
  1. Mapear la relación de A y B a una tabla (por ej.: A_B).
  2. Mapear la relación de la tabla A_B con la entidad C, de la misma forma que en una relación normal (1:1, 1:N o N:M). Se añade la clave primaria de la tabla A_B como clave foránea de la tabla C, o viceversa, según la cardinalidad.
- La “entidad agregada” (la relación original de A y B) se trata como una tabla intermedia.